

勒勒车模型答辩快速稿

基于 350 mm 正式提交计算书 | 只背结论、关键数字和证据

开场：本作品按赛题 40 袋满载设计，采用两根 350 mm、 22×22 mm 方形空心主梁和 6 根横向构件。第 1、6 根为三角截面杆，第 2~6 根端部外伸；主梁强度与挠度采用 4 个等效加载点计算。模型质量 203 g，车轮为十二辐式，外径 70 mm。

一、必须背熟的数字

赛题与装载	每袋约 500 g，允许 20 ~ 40 袋；本方案取 40 袋，不捆绑布袋，除车轮外不得接触赛道或障碍物。
主要尺寸	主梁长 350 mm，截面外边长 22 mm，壁厚 1.2 mm；横向构件长 250 mm；车轮外径 70 mm，轮辐有效长度 22 mm。
荷载	货物重 196 N，模型自重约 1.99 N，总荷载 197.99 N。
主梁强度	$\gamma_d = 1.5$ 时 9.89 MPa、安全系数 3.03； $\gamma_d = 2.0$ 时 13.19 MPa、安全系数 2.27。
挠度	理想静载 1.31 mm；实测左右 5.6/5.8 mm，平均 5.70 mm；校准设计挠度为 8.55 mm (1.5) 和 11.40 mm (2.0)。
连接与坡道	单端横杆剪力 47.78 N；四螺丝水平牵引力 36.9 N、竖向支承力 148.49 N；坡道需求牵引力 19.74 N。

二、高频提问与直接回答

1. 问：实物到底是几根横杆？为什么计算只用了四个点？

答：实物是 6 根横向构件；第 1、6 根为三角杆，第 2~6 根端部外伸。主梁整体强度和挠度把 6 根实物构件合并成 4 个等效加载点，这是计算简化，不是实物数量。

2. 问：为什么主梁按 350 mm 计算？

答：350 mm 是最终两根纵向空心主梁的实际长度。计算采用全长两端简支的统一模型，不利用外伸段可能带来的有利卸载。

3. 问：总荷载怎样传递？

答：货物和模型自重合计 197.99 N，经 6 根横向构件传给两根主梁，再传到车轴固定座、车轴、轴承和车轮。取 $\gamma_d = 1.5$ 后，每根主梁设计荷载为 148.49 N。

4. 问：148.49 N 是不是平均单轮反力？

答：不是。对称工况下单个后轮设计反力为 74.25 N；148.49 N 是后轴总设计反力，也作为单桥一侧车轮的极端包络反力。

5. 问：主梁强度是否满足？

答：基础动力工况应力为 9.89 MPa，安全系数 $30/9.89 = 3.03$ ；严重冲击取 $\gamma_d = 2.0$ ，应力 13.19 MPa，安全系数 2.27，均不低于 2。实物壁厚 1.2 mm 也大于所需最小壁厚 1.03 mm。

6. 问：为什么实测挠度比理论大？

答：理论 1.31 mm 是理想梁的静载结果，实测平均为 5.70 mm。差异主要来自胶接滑移、横向构件柔度和制作误差，因此反算等效弹性模量约 1.38 GPa，再用实测值校准得到 8.55 mm 和 11.40 mm。

7. 问：MIDAS 云图能不能直接证明最大应力？

答：不能把现有截图当作可追溯的定量证据。云图用于说明端部和连接区的相对高值分布；最大应力、安全系数和挠度以统一手算、实测和试验为准。

三、老师继续追问时

8. 问：车轮怎么验算？

答：车轮为十二辐式，外径 70 mm，轮辐有效长度 22 mm。按单轮极端包络取一根下部轮辐承担 148.49 N；1 次 36 袋、2 次 40 袋满载试跑后无开裂、松动、偏斜或卡滞。

9. 问：四颗螺丝为什么还要算竖向力？

答：因为动力小车连接端同时作为竖向支座。四颗 M4 螺丝同时承担 36.9 N 水平牵引力和 148.49 N 竖向支承力；单颗合力 38.25 N，剪应力 4.35 MPa，孔边承压 3.19 MPa。

10. 问：坡道能不能通过？

答：4° 坡道所需牵引力为 19.74 N；电机轴端理论牵引力为 36.9 N，所以总传动效率至少需 53.5%，等效附着系数至少需 0.20。两次 40 袋满载试跑均通过。

11. 问：弯道如何保证不翻？

答：取支承宽度 300 mm、重心高度 120 mm、速度 0.30 m/s、半径 0.30 m，有 $a_y/g = 0.031 < 1.25 = (B/2)/h_c$ ，整体抗倾覆裕度充足；实际重点是防止布袋侧滑。

12. 问：为什么选择 40 袋？

答：赛题允许 20 ~ 40 袋，40 袋有效货物质量最大。模型质量 203 g、货物质量 20000 g，载质比为 98.52，且满载试跑通过。

13. 问：试验有哪些证据？

答：挠度实测为 5.6/5.8 mm；40 袋装货时间最长 174 s，距 180 秒上限余 6 s；两次 40 袋满载行驶时间均为 34 s，无开裂、松动、掉袋或非车轮部位碰撞。

14. 问：为什么选方案 C？

答：方案 C 的主梁—车轴固定座传力路径最清楚，关键节点少，制作误差更容易控制；综合强度、重量、荷载效率和制作工艺后作为最终方案基础。

四、三句话不要说错

1. 不要说“实物只有 4 根横杆”；正确说法是“实物 6 根，计算采用 4 个等效加载点”。
2. 不要说“148.49 N 是平均单轮反力”；对称平均单轮是 74.25 N，148.49 N 是后轴总反力或单轮极端包络。
3. 不要说“实测挠度小于理论值”或“MIDAS 直接证明最大应力”；实测 5.70 mm 大于理想理论值 1.31 mm，云图只作定性分布说明。

答题顺序：先结论，再数字，最后给计算或试验依据。